

Chain Rule 09: Secant with Linear Argument

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Chain Rule: 09

প্রদত্ত সমীকরণ:

নির্ণেয়: —

ENGLISH NOTE — SECANT LINEAR COMPOSITE CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite trigonometric-linear function:

Applying Leibniz's Chain Rule:

— — — —

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ ফাংশন (Outer)		—
অভ্যন্তরীণ রৈখিক পদ (Inner Linear)		— —
সম্মিলিত চেইন রুল		—

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর — প্রয়োগ করি:

— —

ধাপ ২: বহিঃস্থ সেকেন্ট ফাংশনের ওপর অন্তরীকরণ সূত্র — প্রয়োগ করি:

—

—

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ রৈখিক পদ -এর ব্যবকলন — বসিয়ে পাই:

—

ধাপ ৪: স্কেলার গুণক -কে প্রথমে এনে চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর লিখি:

—

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

—

Chain Rule 09: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Incomplete Secant Expansion):** The derivative of $\sec(u)$ produces *two* factors: $\sec(u)\tan(u)$. Never write only $\tan(u)$ or $\sec(u)$.
- Trap 2 (Omitting the Linear Derivative 5):** Forgetting to multiply by u' results in loss of marks.
- Trap 3 (Multiplying Exterior Scalar into Angle):** Never distribute the scalar factor $\frac{1}{2}$ inside the argument (e.g. writing $\sin(\frac{x}{2})$). The argument remains strictly x .

🔴 ENGLISH NOTE — DOMAIN, SINGULARITIES & PERIODIC DISCONTINUITIES (AMIE RIGOR)

- Secant Asymptotes:** $\sec(u)$ is undefined when $\cos(u) = 0$.
- Poles of $\tan$ and $\sec$:**
 $\tan(u)$ has vertical asymptotes at $u = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
 $\sec(u)$ has vertical asymptotes at $u = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Domain:** For $y = \sec(x)$, the domain is $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

💡 ENGLISH NOTE — FORMAL SUBSTITUTION MODEL

Let $u = \sin(x)$.Then $du = \cos(x) dx$.

By Leibniz's Chain Rule:

$$\frac{d}{dx} \sec(\sin(x)) = \sec(\sin(x)) \tan(\sin(x)) \cos(x)$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. সেকেন্ট চেইন রুল বিস্তার	$\sec(u) \tan(u) \cdot u'$ সঠিক প্রয়োগ	২.০
২. ত্রৈখিক পদের ব্যবকলন	$\cos(x)$ নির্ভুল নির্ণয়	১.৫
৩. প্রমিত চূড়ান্ত রূপ	সঠিক আকারে উপস্থাপন	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০